

Царство Науки: Арифметические действия над натуральными числами

Эпизод 1: Код возрождения цивилизации

Цель: Устанавливать порядок действий
и находить значения числовых
выражений (более 4-х действий)

Учитель: Белянская Светлана Сергеевна





Приветствую, ученые! Прошло 3700 лет, и вся цивилизация обратилась в камень. Но наука не дремлет. Чтобы восстановить человечество, нам нужны точные расчеты. Малейшая ошибка в порядке действий — и наш эксперимент провален!

Готовы ли вы на 10 миллиардов процентов?!

Системный сбой: Активация протоколов

Это просто
невероятно!
Алгоритмы
сломаны!

Diagnostic Gear Matrix

Иерархия

Восстановить
порядок:
 $120 + (45 \times 2 - 10) : 5$

Сочетательность

Устный расчет:
 $125 + 498 + 75 + 2$

Распределение

Найти ошибку ИИ:
 $15 \times (10 + 2) =$
 $15 \times 10 + 2$

Критическая
ошибка

Почему деление
на $(25 \div 4 \cdot 100)$
выдает сбой?

Финальный
порядок

Последнее действие:
 $500 - (120 : 4 + 80) \times$
 $3 + 150 : 5?$

Память

Параллельные
вычисления:
 $700 - (45 + 55) \times 3$
 $+ 200 : (16 + 4)$

ИНСТРУКТАЖ ДЛЯ НАУЧНЫХ ОТДЕЛОВ

ОТДЕЛ ХИМИИ
(СОЗДАНИЕ АНТИБИОТИКА)

ОТДЕЛ ИНЖЕНЕРИИ
(СТРОИТЕЛЬСТВО МЕЛЬНИЦЫ)

ОТДЕЛ ФИНАНСОВ
(ЭКОНОМИКА И ТОРГОВЛЯ)

Глобальная миссия: Составить единое числовое выражение (не менее 5 действий). Вычислить значение, строго соблюдая приоритет.

Формат: Защита чертежа на ватмане — **60 секунд!**

Лаборатория 1: Синтез антибиотика

Условие: Есть 2 резервуара по 500 мл воды. Отлили 3 колбы по 40 мл для тестов. К остатку добавили концентрат (увеличил объем в 2 раза). Смесь разлили в 4 колбы поровну + по 15 мл стабилизатора в каждую. Сколько мл в одной финальной колбе?

$$((500 * 2 - 3 * 40) * 2) : 4 + 15 = 455 \text{ мл}$$

Дескрипторы оценивания (5 баллов)

- ☐ Выделяет числовые данные (16)
- ☐ Составляет выражение из ≥ 5 действий (16)
- ☐ Правильно использует скобки (16)
- ☐ Безошибочно находит значение (16)
- ☐ Поясняет логику и пишет ответ с ед. изм. (16)



Лаборатория 2: Генерация энергии

Инженерная задача: 8 коробок по 150 болтов. Отдали 200 на лодку. Остаток распределили на 4 лопасти мельницы. На каждую лопасть добавили еще 25 для прочности, а затем удвоили количество на каждой для страховки. Сколько болтов на одной лопасти?

$$((8 * 150 - 200) : 4 + 25) * 2 = 550 \text{ болтов}$$

Требования к чертежу (5 баллов)

- Выделяет числовые данные (16)
- Составляет выражение из ≥ 5 действий (16)
- Правильно использует скобки (16)
- Безошибочно находит значение (16)
- Поясняет логику и пишет ответ с ед. изм. (16)



Лаборатория 3: Аудит бюджета

Условие: Казна: 5000 монет. Железо: 2000. Купили 8 рулонов ткани по 300, скидка на всю ткань: 400. Оставшиеся в казне деньги разделили поровну между 4 помощниками + каждому премия 50 монет. Сколько получил каждый?

$$(5000 - 2000 - (300 * 8 - 400)) : 4 + 50 = 300 \text{ монет}$$

Аудиторская проверка (5 баллов)

Данные
(16)
✓

Выражение
(16)

Скобки
(16)

Значение
(16)

Вывод
(16)





Подзарядка выносливости!

Тело должно быть таким же сильным,
как и разум. Повторяем движения!

[https://app.heygen.com/
videos/d83b62084c424d
5ab5156324306468ce](https://app.heygen.com/videos/d83b62084c424d5ab5156324306468ce)

Video Play

(Для обучающихся с нарушениями зрения:
выполнение по звуковому сопро

NotebookLM

Пик мастерства: Индивидуальное испытание

Тест «Законы арифметики и вычисления» (Платформа Wayground)

[0:30 сек]

[1.5 мин]

[3.0 мин]

Базовые законы (Задания 1–8)
→ 1 балл/ответ (Макс. 8б)

Приоритет скобок
(Задание 9) → 2 балла

Комплексный алгоритм
(Задание 10) → 4 балла

Максимальная
мощность — 14 баллов



<https://wayground.com/join?gc=605995&source=liveDashboard>

Формула профессионала (Дискуссия)



Мастер 1 (Трудолюбие):
Трижды проверил порядок действий. Балки сошлись идеально.



Мастер 2 (Лень):
Пропустил скобки в формуле, потому что спешил.
«И так сойдет».

Вопрос: Можно ли назвать человека «Адал азамат» (честным гражданином), если он решает примеры небрежно?

**Трудолюбие в математике — это твоя ответственность.
Порядок в тетради сегодня — это безопасность людей завтра.**

Уровни допуска к секретам науки

Оцени свои силы. Выбери уровень и сделай расчет безупречно, чтобы не взорвать лабораторию!

Уровень С
(Ассистент)
Базовые
алгоритмы

Уровень В
(Мастер)
Финансовый
синтез

Уровень А
(Ученый)
Высшая
инженерия



Уровень С: Ассистент

Задача:

Рассчитать щелочь для мыла.

$$480 : 4 + 120 * 2 - 50$$

- ✓ • Верно определяет последовательность (16)
- ✓ • Выполняет деление/умножение (16)
- ✓ • Находит итог (16)



Уровень В: Мастер

Бюджет 2000 драго.
Куплено: 3 мешка угля (по 150),
2 слитка меди (по 400).
Скидка 100 драго на ВСЁ.
Составь одно выражение.

- ✓ • Составляет выражение со скобками (16)
- ✓ • Расставляет действия (16)
- ✓ • Находит остаток денег (16)

Уровень А: Пик Науки (Science Spray)

«Наука — это правила Вселенной.»

Миссия: Индекс активности должен быть ровно 180.
Соедини модули в одно выражение со скобками!

$(500 : 2)$

$- 140$

$(15 * 6)$

$- 20$

1. Синтезирует выражение из 4-х компонентов (16)
2. Верно расставляет скобки для изменения приоритета: $(500:2 + 15*6) - 140 - 20$ (16)
3. Находит значение 180, соблюдая правила (16)
4. Вывод: почему изменение алгоритма в химии опасно? (16)

ИНЖЕНЕРНЫЙ РАСЧЕТ (МИССИЯ НА ДОМ)

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОДОПРОВОДА. ЧТО ВЫГОДНЕЕ?

АРТЕЛЬ А

15 бамбуковых труб
по 450 тг
+ доставка 2000 тг.

АРТЕЛЬ Б

12 труб по 520 тг
+ бесплатная
доставка.

ЗАДАЧИ:

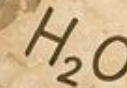
1. Составь выражение в 5 действий, чтобы узнать экономию.
2. Вопрос на логику: Изменится ли выбор артели, если понадобится 30 труб?

РАЗБАЛОВКА

для юных учёных!

Dr.STONE

$$E=mc^2$$



Набранные баллы (из 23)	Процентный диапазон	Итоговый балл в журнал	Уровень учебных достижений
1 – 2 балла	1% – 12%	1 балл	 Ты только начинаешь путь! Не бойся пробовать и задавать вопросы – всё обязательно получится!
3 – 4 балла	13% – 19%	2 балла	 Ты на верном пути! Продолжай учиться и постарайся быть внимательнее к деталям.
5 – 6 баллов	20% – 28%	3 балла	 У тебя хорошие результаты! Ты понимаешь основные правила и делаешь успехи.
7 – 8 баллов	29% – 36%	4 балла	 Ты умеешь применять знания! Иногда полезно проверять себя ещё раз перед тем, как сделать вывод.
9 – 11 баллов	37% – 49%	5 баллов	 Ты уверенно справляешься! Отлично! Продолжай в том же духе.
12 – 14 баллов	50% – 62%	6 баллов	 Ты показываешь отличные результаты! Ты хорошо понимаешь материал.
15 – 17 баллов	63% – 75%	7 баллов	 Ты отлично справляешься! Ты умеешь мыслить и находить верные решения.
18 – 19 баллов	76% – 84%	8 баллов	 Ты настоящий учёный! Твои знания сильны, а мышление – острое!
20 – 21 балл	85% – 93%	9 баллов	
22 – 23 балла	94% – 100%	10 баллов	

ЗНАНИЕ –
НАШЕ БУДУЩЕЕ!

Запуск двигателя цивилизации

Наполни общую шкалу энергией своих знаний!
Какой твой статус сегодня?



[Главный ученый]
(Ошибок нет,
алгоритмы идеальны)



[Мастер-крафтер]
(Небольшие сбои, но
система работает)



[Помощник науки]
(Протоколы еще требуют
калибровки)

Наполни общую шкалу энергией своих знаний! Какой твой статус сегодня?



Цивилизация стала на шаг ближе к возрождению. Урок окончен!